

Taşan Suyu Tartınca Ne Buluruz?

Arşimet İlkesi ve Uygulamaları

FİZ.9.3.6 — Kaldırma kuvveti ile sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye yönelik çıkarım yapabilme

a) hipotez kurar · b) veriden matematiksel modeli bulur · c) kaldırma kuvveti ve sıvı basıncı modellerini karşılaştırır · ç) önerme sunar · d) değerlendirme yapar

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.10 Çıkarım Yapma

KB2.7 Karşılaştırma

OB7 Veri Okuryazarlığı

E3.6 Analitik Düşünme

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Geçen hafta bir cismin suda daha az gösterdiğini ölçtünüz ve aradaki farkı buldunuz; o farkın nereden geldiğini sormadan bırakmıştık. Bu kâğıt o soruyla başlıyor: cismin ittiği suyu toplayıp tartarsak elimize hangi sayı gelir? Hesaplarda suyun yoğunluğunu 1000 kg/m^3 (her 100 cm^3 su = $100 \text{ g} = 1 \text{ N}$), $g = 10 \text{ N/kg}$ alın; deniz suyu için de bu kâğıtta yaklaşık olarak aynı değer kullanılır. Şekillerde okuma **kiremit**, kaldırma ve basınç kuvveti **mavi**, ölçü **lacivert**, bilinmeyen **kesikli kutu** ile gösterilir.

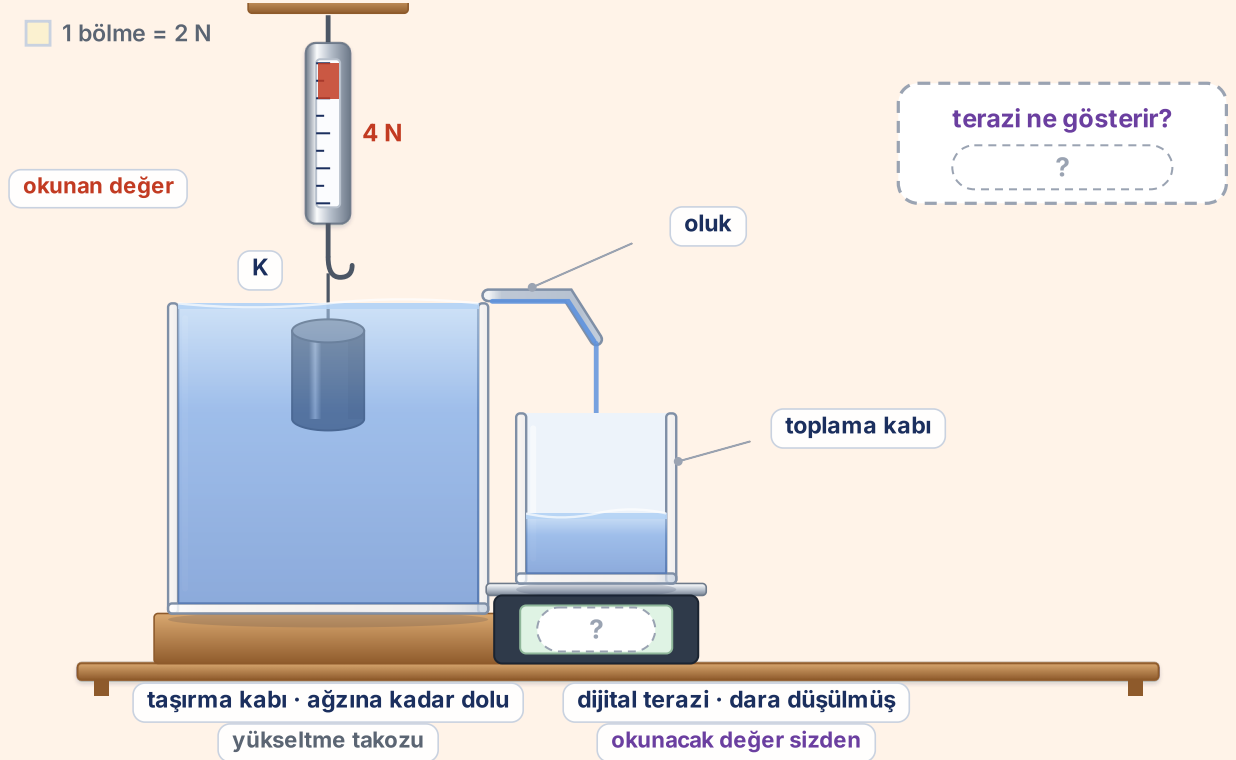
DENEYDEN ÖNCE ELİNDE OLANLAR

- Yer değiştiren sıvı:** cismin batan bölümünün yerini alan sıvıdır; ağzına kadar dolu taşıma kabında oluktan çıkar ve toplanabilir.
- Geçen haftanın ölçümü:** kaldırma kuvveti doğrudan okunmadı; havadaki dinamometre değeri ile sıvıdaki değerin farkından bulundu.
- Basınç ipucu:** cismin alt yüzeyi üst yüzeyinden daha derindedir. Derinlik arttıkça sıvı basıncının büyüdüğünü biliyorsun; bu bilgiyi kuvvetlerin yönüyle karşılaştıracaksın.
- Araştırma sorusu:** iki dinamometre okumasının farkı ile taşan sıvının ağırlığı arasında nasıl bir ilişki vardır? İlkenin adı ve matematiksel model, ölçüm çizelgesi tamamlandıktan sonra verilecektir.

Güvenlik: Ağzına kadar dolu kap taşınmaz; su masada doldurulur. Cam kaplar iki elle taşınır, dökülen su hemen silinir. Dinamometre tam ölçeğin üstüne zorlanmaz. Cisim ipe öğretmen gözetiminde bağlanır.

SENARYO DOSYASI · MENEMEN'DE BİR OKULUN FEN ATÖLYESİNDE SAKLANAN FÖYLER

Menemen'de bir okulun fen atölyesinde geçen hafta bazalt parçaları dinamometreye asılıp tartılmış, föyler kaldırılmıştı. Föye göre **K** parçası havada **6 N**, tümüyle suyun içindeyken **4 N** okutmuştu. Bu hafta grup aynı parçayı, ağzına kadar dolu bir taşıma kabına yavaşça indirdi; oluktan akan suyun tamamı bir toplama kabında birikti ve kap, darası düşülmüş dijital terazinin üstüne bırakıldı. Toplanan suyun hacmi dereceli kapla **200 cm³** ölçüldü. Grup, terazinin göstereceği değeri deftere yazmadan önce tahmin ediyor. Aynı işi, yine aynı bazalttan yapılmış daha büyük **L** parçasıyla yineleyecekler: L havada **12 N**, suyun içinde **8 N** okutuyor.



kap ağzına kadar doludur · K yavaşça indirilmiş, hiçbir yere değmiyor · taşan suyun tamamı toplama kabında

Ş.1 · atölyedeki düzenek · kap ağzına kadar doludur, K parçası yavaşça indirilmiş, hiçbir yere değmemektedir · oluktan akan suyun tamamı toplama kabında birikmiştir · 1 bölme = 2 N · terazinin penceresi sizden istenmektedir

1

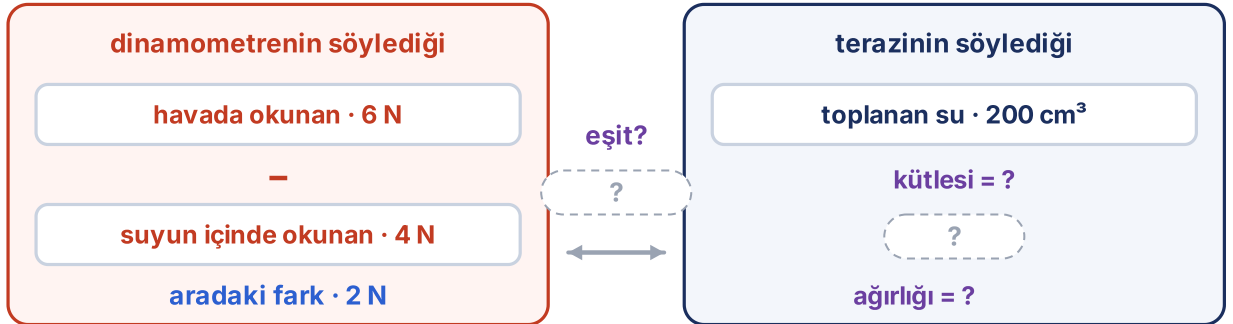
Terazi Ne Gösterir? Önce Hipotez FİZ.9.3.6-a · FBAB8

Ş.1'deki düzeneğe bakın; terazinin penceresi henüz boştur. **a)** Toplanan suyun ağırlığı, dinamometrenin iki okuması arasındaki farktan büyük mü, küçük mü, ona eşit mi olur? Kararınızı bir hipotez cümlesi hâlinde yazın: "..... olur, çünkü" **b)** Bu hipotezi ölçüyle sınamak için terazide neyi okumanız, hangi iki şeyi sabit tutmanız gerekir? **c)** Hangi terazi okuması hipotezinizi çürütür? Bir sayı aralığı söyleyerek yazın.

2

İki Sayıyı Yan Yana Koy FİZ.9.3.6-b · KB2.10

Grubun elindeki iki sonuç Ş.2'de yan yana konmuştur: solda dinamometrenin verdiği fark, sağda toplanan suyun ölçülen hacmi. **a)** 200 cm^3 suyun kütesini ve ağırlığını bulun; işlemi yazın. **b)** Bulduğunuz ağırlığı soldaki farkla karşılaştırın: iki sayı arasında nasıl bir ilişki görüyorsunuz? **c)** Bu ilişkinin adını yazın ve ilkeyi kendi cümlemlerle ifade edin.



iki sayı aynı cismin aynı denemesinden geliyor · karşılaştırma sizden

Ş.2 · iki ölçümün karşılaştırma paneli · iki sayı aynı cismin aynı denemesinden gelmektedir · sağdaki değer sizden isteniyor

3

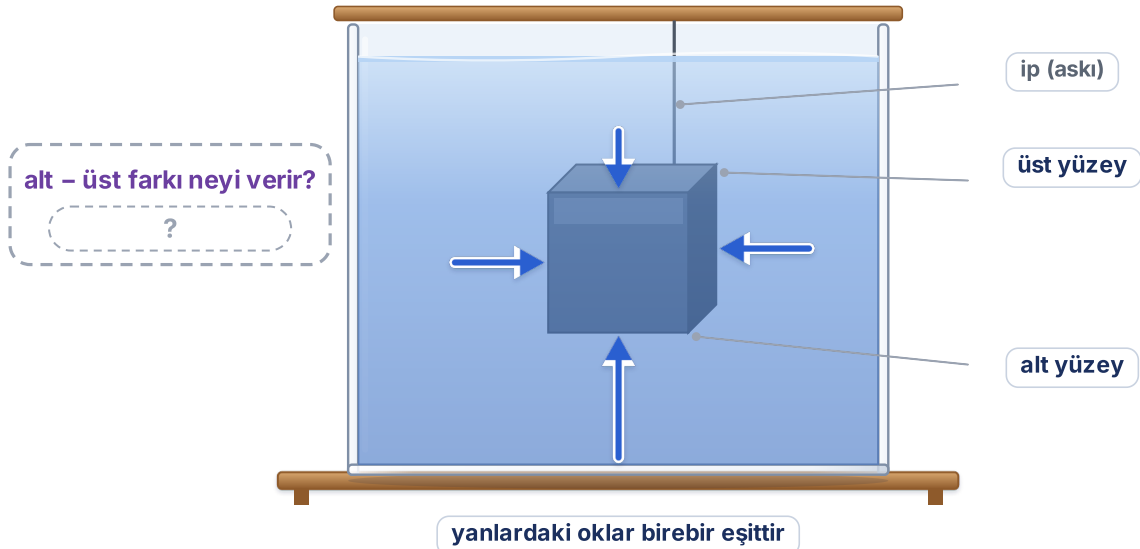
Aynı İş Daha Büyük Parçayla Yinelenince FİZ.9.3.6-b · FBAB8

Grup denemeyi L parçasıyla yineliyor: havada 12 N, suyun içinde 8 N okuyor. Bu kez terazi ve dereceli kap kullanılmadan önce grup, sonucu ilkeden öngörmek istiyor. **a)** L'ye etkiyen kaldırma kuvvetini bulun. **b)** Kurduğunuz ilke doğruysa L'nin taşıracağı suyun kütlesi kaç gram, hacmi kaç cm^3 olmalıdır? İşlemi tersten (kuvvetten hacme) yazın. **c)** Ölçüm 400 cm^3 çıkıyor. Aynı ilişkinin iki ayrı büyüklükte cisimde de çıkması, kurduğunuz ilke bakımından niçin değerlidir?

4

Bu Kuvvet Nereden Geliyor FİZ.9.3.6-c · E3.6

Aynı atölyede grup, suyun cisme nereden bastığını görmek için Ş.3'ü çiziyor: küp durgun suyun içinde tümüyle batıktır ve okların boyu, o yüzeydeki basınç kuvvetiyle orantılıdır. **a)** Hangi yüzeydeki oklar daha uzun? Cevabınızı Hafta 20'de ölçtüğünüz "derinlik – sıvı basıncı" ilişkisine dayandırın. **b)** Yanlardaki okların birebir eşit çizilmesi, cismin yana itilmesi bakımından ne anlama gelir? **c)** Kesikli kutuya ne yazarsınız: alt ile üst yüzeydeki basınç kuvvetlerinin farkı hangi kuvveti verir?



ok boyu o yüzeydeki basınç kuvvetiyle orantılıdır · küp tümüyle batıktır · sayısal işlem istenmiyor

Ş.3 · batık küpe etkiyen basınç kuvvetleri · ok boyu o yüzeydeki basınç kuvvetiyle orantılıdır, tek ölçek · sayısal işlem istenmiyor

5

Foça'da Bir Balıkçı Barınağında Ağ Şamandırması FİZ.9.3.6-b · KB2.10

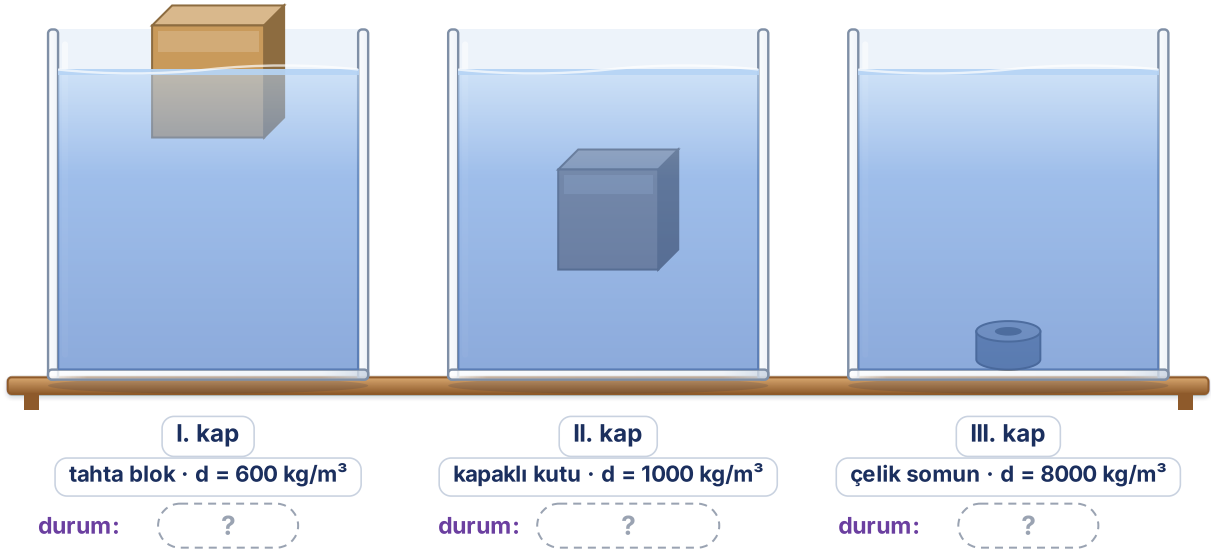
Foça'da bir balıkçı barınağında ağların üst kenarına bağlanan şamandıraların her birinin suyun içinde kalan hacmi 600 cm^3 'tür. **a)** Bir şamandıraya etkiyen kaldırma kuvvetini $F_k = V_{\text{batan}} \cdot d_{\text{sıvı}} \cdot g$ bağıntısıyla bulun; birimleri de yazın. **b)** Aynı şamandıra, yoğunluğu daha büyük bir sıvıda aynı hacimle batık olsa kuvvet nasıl değişir? Hesap yapmadan, orantıya bakarak yazın. **c)** Ağ çekilirken şamandıranın yarısı suyun dışında kalırsa bağıntıdaki hangi büyüklük değişir, kuvvet ne olur?

6

Kınık'ta Bir Okulun Laboratuvarındaki Üç Kap FİZ.9.3.6-ç · KB2.7

Kınık'ta bir okulun laboratuvarında aynı sudan üç kap hazırlanmış, her kaba başka bir cisim bırakılmıştır (Ş.4). Cisimlerin yoğunlukları kapların altında yazılıdır. **a)** Her kap için cismin yoğunluğunu suyun yoğunluğuyla karşılaştırın ($<$, $=$, $>$) ve kesikli kutulara durumun adını yazın. **b)** II. kaptaki cisim için kaldırma kuvveti ile ağırlık arasında nasıl bir ilişki vardır? **c)** III. kaptaki cisme kaldırma kuvveti etki ediyor mu? Cevabınızı gerekçelendirin.

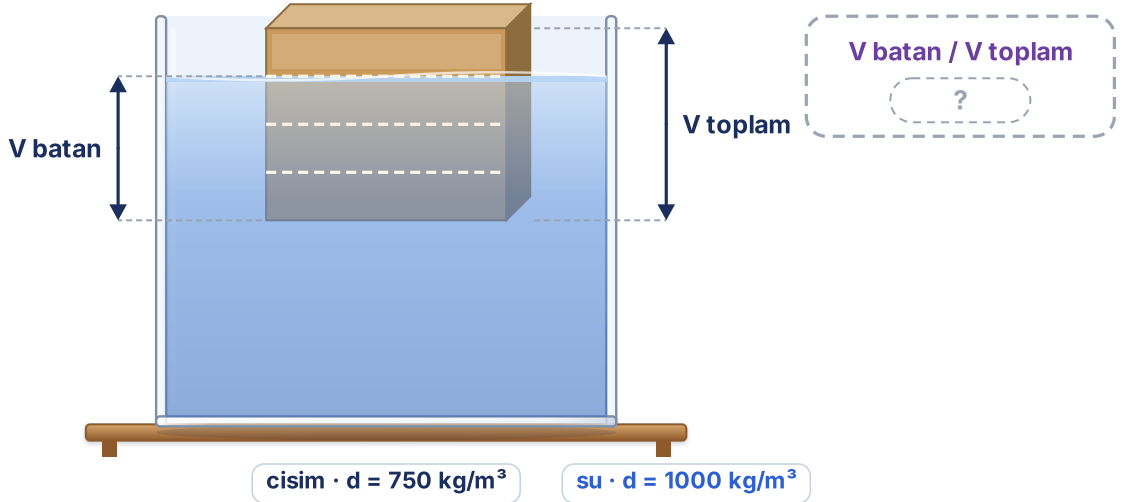
üç kapta da aynı sıvı vardır: su · $d = 1000 \text{ kg/m}^3$



üç cisim de durgundur · hiçbir i ple tutulmuyor · batan hacim oranları ölç e ğ e uygun çizilmiştir

Ş.4 · aynı sıvı (su, $d = 1000 \text{ kg/m}^3$), üç ayrı yoğunlukta cisim · üç cisim de durgundur, hiçbir i ple tutulmuyor · batan hacim oranları ölç e ğ e uygun çizilmiştir

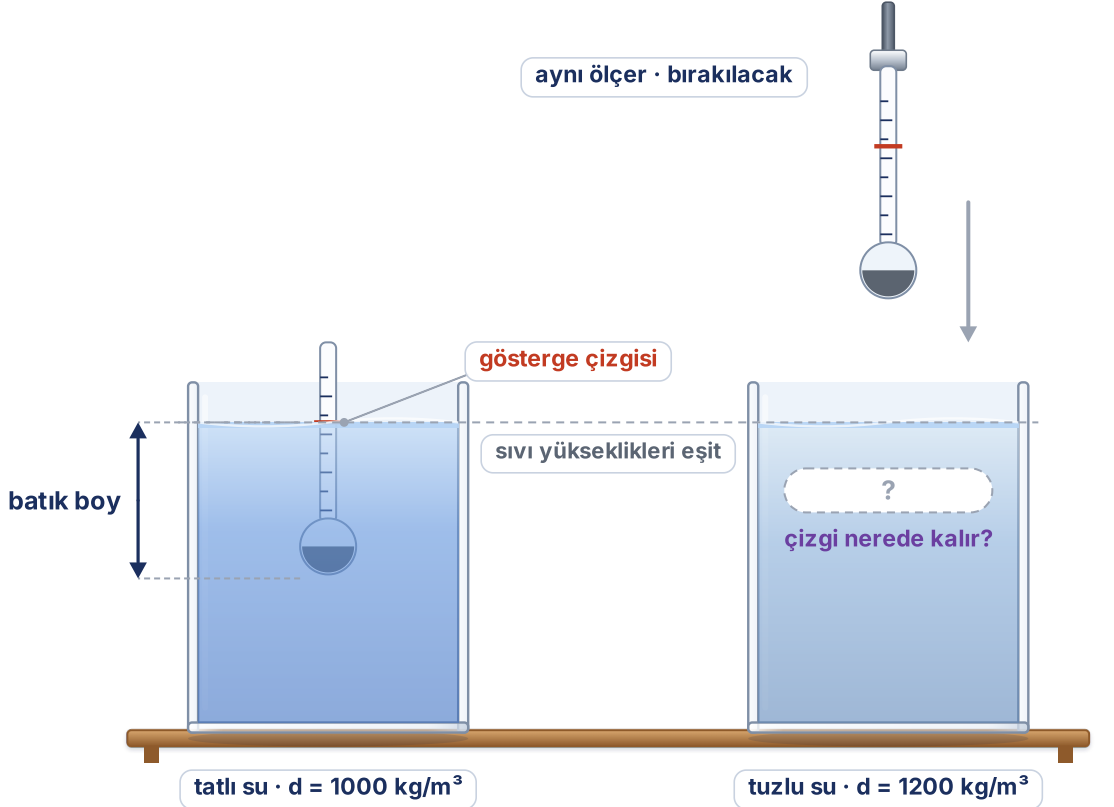
Ayvalık'ta tekne yapan bir usta, kullanacağı çam kalasının suda nasıl durduğunu görmek istiyor ve bir parçasını su dolu kaba koyuyor (Ş.5). **a)** Şekildeki ölçülerden yararlanarak $V_{\text{batan}} / V_{\text{toplam}}$ oranını yazın. **b)** Bu oranı, ağacın yoğunluğunun suyun yoğunluğuna oranıyla karşılaştırın; iki oran hakkında ne söylersiniz? **c)** Aynı parça yoğunluğu daha büyük bir sıvıya konsa batan bölüm büyür mü, küçülür mü?



cisim düzgün bir dikdörtgen prizmadır · kesit ölçüğe uygundur · dört bölme eşittir · oran sizden

Ş.5 · yüzen parçanın ölçülü kesiti · cisim düzgün bir dikdörtgen prizmadır, kesit ölçüğe uygundur, bölmeler eşittir · oran sizden

Acıgöl'den alınan tuzlu su örneği, bir okulun laboratuvarında yoğunluk ölçerle sınanmaktadır (Ş.6). Ölçer önce tatlı suya bırakılmış, sıvı yüzeyinin gövdeye denk geldiği yer gösterge çizgisi olarak işaretlenmiştir; şimdi aynı ölçer tuzlu su örneğine bırakılacaktır. **a)** Ölçerin ikinci kaptaki daha az mı, daha çok mu batacağını yazın. **b)** Cevabınızı, ölçerin ağırlığının iki kaptaki aynı olmasından yola çıkarak gerekçelendirin. **c)** Bu alet sıvının hacmini mi, yoğunluğunu mu ölçer? Gösterge çizgisi neyi gösterir?



ölçerin ağırlığı iki kaptaki da aynıdır · ölçer ikinci kaba bırakıldığında gösterge çizgisi nerede kalır?

Ş.6 · aynı yoğunluk ölçer, iki ayrı sıvı · iki kaptaki sıvı yükseklikleri eşit tutulmuştur · ölçer ikinci kaba bırakıldığında gösterge çizgisi nerede kalır?

9

Gölcük'te Bakımdan Çıkan Bir Denizaltı FİZ.9.3.6-ç · KB2.10 · D19

Gölcük'te yerli bakım ekibinin elinden çıkan bir denizaltı dalış denemesine hazırlanıyor. Gövdesinin su geçirmez toplam hacmi 1000 m^3 'tür ve bu hacim değişmez; balast tankları boşken aracın ağırlığı $8\,000\,000 \text{ N}$ 'dur. Balast tanklarına deniz suyu alınabilmekte, gerektiğinde dışarı basılabilmektedir (deniz suyu için 1000 kg/m^3 alın). **a)** Araç tümüyle suyun altındayken ona etkiyen kaldırma kuvvetini bulun. **b)** Aracın belirli bir derinlikte askıda kalabilmesi için tanklara toplam kaç N'luk (kaç ton) deniz suyu alınmalıdır; bu sırada aracın ortalama yoğunluğu ne olmuştur? **c)** Tanklara bundan daha çok su alınırsa araç ne yapar; yüzeye çıkmak için ne yapılmalıdır? (Tankın içindeki havanın sıkıştırılmasıyla ilgili hesap istenmiyor.)

10

Torbalı'da Bir Defterdeki Üç Cümle FİZ.9.3.6-d · FBAB8

Torbalı'da bir öğrenci defterine şu üç cümleyi yazmış: **I.** "Dibe oturan cisme kaldırma kuvveti etki etmez." **II.** "Yüzten cisme etkiyen kaldırma kuvveti, cismin ağırlığından büyüktür; bu yüzden yüzer." **III.** "Kaldırma kuvveti her durumda cismin ağırlığına eşittir." **a)** Üç cümlelerin her biri için doğru mu yanlış mı olduğunu yazın. **b)** Yanlış bulduklarınızı, yer değiştiren sıvıyı işin içine katarak düzeltin. **c)** III. cümle hangi durumlarda doğrudur?

11

Tuz Oranı Yüksek Suda Yüzmek Kolay mı FİZ.9.3.6-a · FBAB8

İzmir'de bir okulda öğrenciler, "tuz oranı yüksek sularda insan daha kolay yüzer" iddiasını duyuyor ve bunu sınıfta sınamak istiyor. **a)** İddiayı, ölçülebilir bir hipotez cümlesine çevirin. **b)** Elinizde bir kap, su, tuz, kaşık ve suda yüzen küçük bir cisim var; hipotezi sınamak için ne yapardınız? Değiştireceğiniz tek şeyi ve sabit tutacaklarınızı yazın. **c)** İnsanın kolay yüzmesini, kaldırma kuvveti bağıntısındaki hangi büyüklüğe bağlayarak açıklarsınız?

12

Yeni Bir Sıvı İçin Hipotez Kur

Beceri · FBAB8 · KB2.10 · FİZ.9.3.6-a

Menemen'deki grup aynı denemeyi bu kez zeytinyağıyla yineleyecek: taşıma kabı ağzına kadar zeytinyağıyla doldurulacak, aynı K parçası indirilecek, oluktan gelen yağ toplanıp tartılacak. Aşağıdaki çizelgeyi kendi planınız için doldurun; her satıra tek bir şey yazın.

Plan başlığı	Senin cevabın
Kuracağım hipotez (tek cümle)	...
Değiştirdiğim tek şey.	...
Sabit tutacaklarım (en az üç)	...
Tartacağım iki büyüklük ve birimleri.	...
Arşimet İlkesi'ne göre beklediğim sonuç.	...
Hipotezimi çürütecek ölçüm.	...

13

Çizelgeyi Konuştur

Beceri · OB7 Veri Okuryazarlığı · FİZ.9.3.6-b

Selçuk'ta bir okulun fen kulübü, giderek büyüyen üç cisimle aynı denemeyi yapıp Ş.7'deki çizelgeyi tutmuştur. **a)** Üçüncü satırdaki iki boşluğu doldurun. **b)** Hangi satır ötekilerin gösterdiği ilişkiye uymuyor? Bu satırda ilke mi bozulmuştur, düzenek mi? En olası iki düzenek hatasını yazın. **c)** Kulüp çizelgeye beşinci bir sütun ekleyecek. Hangi sütunu önerirsiniz ve bu sütun veriyi niçin daha güvenilir kılar?

Deneme	Taşan suyun hacmi	Taşan suyun kütlesi	Taşan suyun ağırlığı	Dinamometre farkı
1	200 cm ³	200 g	2 N	2 N
2	400 cm ³	400 g	4 N	4 N
3	520 cm ³	?	?	6 N

Ş.7 · örnek veri seti · aynı su, aynı dinamometre, giderek büyük üç cisim · son satırın iki boşluğu sizden

Bu dersin değerlendirmesi bir V-diyagramı olacak: V'nin sol kolu "ne düşündüm", sağ kolu "ne buldum" diyecek. **a)** 1. maddede yazdığınız hipotezi buraya tek cümle hâlinde geçirin. **b)** Sağ kola koyacağınız iki sayıyı ve bunların birimlerini yazın. **c)** Bugünkü ölçümden çıkardığınız genellemeyi, sınırını da söyleyerek yazın: hangi durumlarda geçerli olmasını beklerdiniz, hangi durumda sınanması gerekir?

Kâğıdı bitirdikten sonra: 1–3. maddelerde taşan sıvının ağırlığını ölçtüğünüz kuvvetle karşılaştırdınız ve ilkeye kendi ölçümünüzden ulaştınız; 4. maddede kuvvetin kaynağını basınç kuvvetlerinin farkına bağladınız; 5–8. maddelerde batan hacim ve yoğunluk ile hesap ve orantı kurdunuz; 9–11. maddelerde günlük hayattaki karşılıklarını gördünüz; 13. maddede sapan veriyi ilkeye değil düzeneğe yazdınız. Bu haftanın notu V-diyagramınızdan verilecek; ölçütleri öğretmeniniz dağıtacak. Gelecek hafta durgun sıvıyı bırakıp akan sıvıya geçiyoruz.

Mini Test · Arşimet İlkesi ve Uygulamaları

FİZ.9.3.6

15 soru · 20 dakika

Aksi söylenmedikçe bütün sıvılar durgun, cisimler dengededir. Yoğunluklar kg/m^3 olarak verilmiştir; su için 1000 kg/m^3 , $g = 10 \text{ N/kg}$ alınır.

Ad-Soyad:

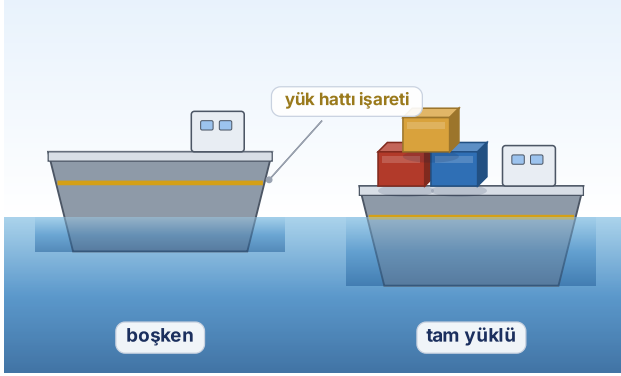
Sınıf: 9 -

No:

Puan:

1 Filyos Limanı'nda Yük Alan Bir Kuru Yük Gemisi

Filyos Limanı'nda bir kuru yük gemisi boşken ve tam yüklüken şekildeki gibi durmaktadır. Gövdedeki yük hattı işareti omurgadan ölçülen sabit bir çizgidir; tam yüklüken su bu çizgiye ulaşır. Buna göre hangisi doğrudur?



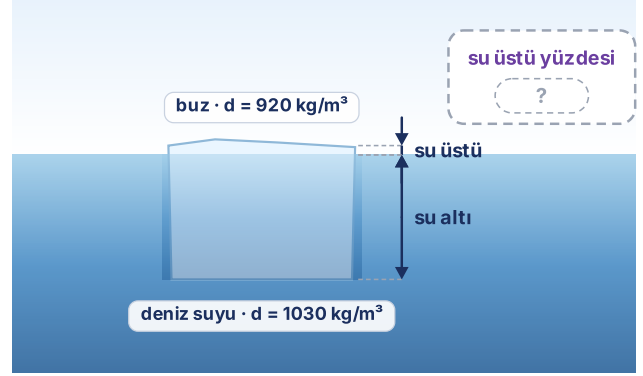
aynı gemi, aynı deniz suyu · altın çizgi omurgadan aynı uzaklıkta

aynı geminin iki durumu · aynı deniz suyu · altın çizgi gövdedeki yük hattı işaretidir

- A) Tam yüklüken gemi daha çok su taşırır; taşıdığı suyun ağırlığı gemi ile yükünün toplam ağırlığına eşittir
- B) İki durumda da taşırılan suyun ağırlığı aynıdır; yalnız batık boy değişir
- C) Boşken daha çok su taşırır; hafif gemi daha derine iner
- D) Yüklü gemide kaldırma kuvveti ağırlıktan küçüktür; bu yüzden gemi yüzmeyi sürdürebilir
- E) Taşırılan suyun ağırlığı, geminin boyu bilinmeden hiçbir biçimde söylenemez

2 Bir Okulun Panosuna Asılan Buz Kütlesi Kesiti

Bir okulun panosuna asılan kesitte, deniz suyunda yüzen buz kütlesi ölçüğe uygun çizilmiştir (buz için 920 kg/m^3 , deniz suyu için 1030 kg/m^3 verilmiştir). Buz kütlesinin su üstünde kalan hacmi, toplam hacminin yaklaşık yüzde kaçıdır?



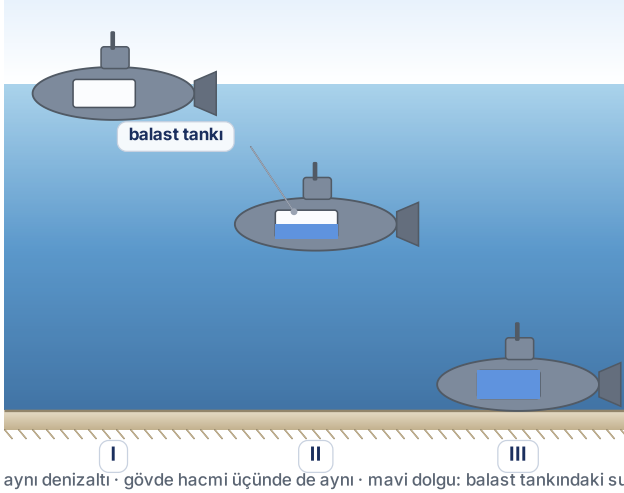
yüzen buz kütlesinin kesiti · kesit ölçüğe uygun çizilmiştir

yüzen buz kütlesinin kesiti · kesit ölçüğe uygun çizilmiştir · su üstü yüzdesi sizden

- A) %50
- B) %89
- C) %92
- D) %11
- E) %3

3 Ege'de Dalış Tatbikatı Yapan Bir Denizaltı

Ege'de dalış tatbikatı yapan bir denizaltının üç durumu şekilde verilmiştir; gövdenin hacmi üç durumda da aynıdır ve mavi dolgu balast tankındaki suyu göstermektedir. Buna göre hangisi doğrudur?

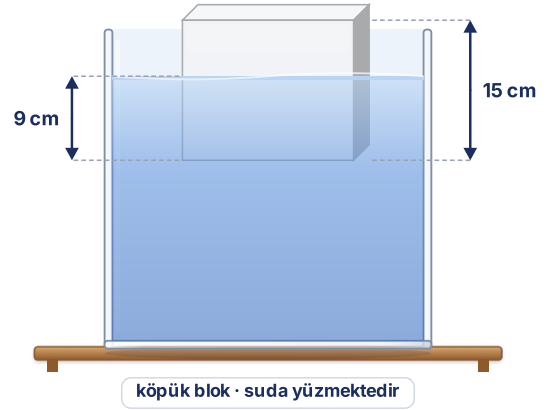


aynı denizaltı · gövde hacmi üçünde de aynı · mavi dolgu: balast tankındaki su
aynı denizaltı · üç ayrı durum · gövde hacmi üçünde de aynıdır · balast tankının üç durumu

- A) Tank suyla dolunca araca etkiyen kaldırma kuvveti büyür ve araç yükselir
- B) Tank suyla doldukça aracın ortalama yoğunluğu büyür; ağırlığı kaldırma kuvvetini aşınca araç dalar
- C) Araç yalnızca pervanesiyle iner ve çıkar; tankın bir işlevi yoktur
- D) Tank dolduğunda gövde hacmi küçüldüğü için araç dalar
- E) Derinlik arttıkça kaldırma kuvveti büyüdüğü için araç kendiliğinden yüzeye çıkar

4 Karasu'da Bir Okulun Laboratuvarında Köpük Blok

Karasu'da bir okulun laboratuvarında hazırlanan köpük blok, suyun yüzeyinde şekildeki gibi durmaktadır: bloğun toplam yüksekliği 15 cm, su altında kalan yüksekliği 9 cm ölçülmüştür. Buna göre köpüğün yoğunluğu, suyun yoğunluğunun yüzde kaçıdır?



yükseklikler aynı cetvelle ölçülmüştür · blok düzgün bir dikdörtgen prizmadır

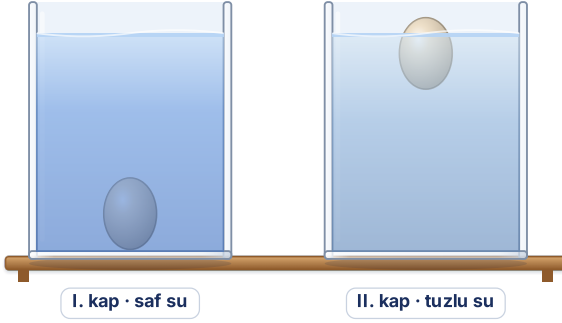
yüzen bloğun yükseklikleri · blok düzgün bir dikdörtgen prizmadır · yükseklikler aynı cetvelle ölçülmüştür

- A) %40
- B) %90
- C) %60
- D) %150
- E) %15

5

Gelibolu'da Bir Okulun Fen Kulübünde Yumurta

Gelibolu'da bir okulun fen kulübünde aynı yumurta iki ayrı kaba bırakılmıştır: I. kapta saf su, II. kapta tuzlu su vardır. Şekildeki sonuçlara göre yumurtanın yoğunluğu için hangisi söylenebilir?



iki kaba da aynı yumurta konmuştur · iki kapta da yumurta durmaktadır

aynı yumurta, iki sıvı · I. kapta saf su, II. kapta tuzlu su vardır · iki kapta da yumurta durmaktadır

- A) Saf suyun yoğunluğundan küçüktür
- B) Saf suyun yoğunluğundan büyük, tuzlu suyun yoğunluğundan küçüktür
- C) Tuzlu suyun yoğunluğundan büyüktür
- D) Tam olarak saf suyun yoğunluğuna eşittir
- E) İki kaptaki sonuç birbiriyle çelişir; yoğunluk hakkında hiçbir şey söylenemez

6

Nizip'te Bir Okulun Malzeme Dolabındaki Katılar

Nizip'te bir okulun malzeme dolabındaki beş katı maddenin yoğunlukları çizelgede verilmiştir. Çizelgede verilen 5 maddeden **kaç tanesi**, yoğunluğu 1150 kg/m^3 olan tuzlu suya bırakıldığında yüzer?

Katı madde	$d \text{ (kg/m}^3\text{)}$
mantar tıpa	240
çam takozu	500
buz parçası	920
alüminyum blok	2700
demir somun	7800

beş katının yoğunluk çizelgesi · beş madde de tuzlu suya bırakılacaktır · tuzlu suyun yoğunluğu 1150 kg/m^3

- A) 3
- B) 2
- C) 4
- D) 5
- E) 1

7 Akçakoca'da Bir Fen Kulübünün Tartımları

Akçakoca'da bir fen kulübü, hacimleri bilinen K, L ve M cisimlerini ayrı ayrı tümüyle suya batırıp her birinin taşıdığı suyu tartmış; çizelgede M'nin satırı henüz boştur. M için beklenen taşan su ağırlığı ve bu değerin anlamı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

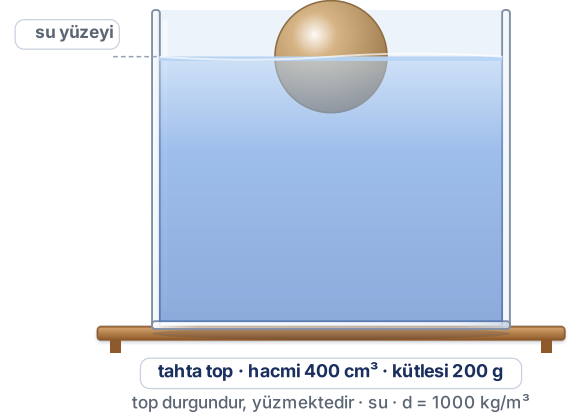
Cisim	Cismin hacmi	Taşan suyun ağırlığı
K	500 cm ³	5 N
L	1000 cm ³	10 N
M	1500 cm ³	?

Üç cisim tümüyle batırılmıştır · aynı su, aynı taşıma kabı · M'nin satırı sizden

- A) 15 N · ancak M'ye etkiyen kaldırma kuvveti bundan küçüktür
- B) 15 N · bu değer aynı zamanda M'ye etkiyen kaldırma kuvvetidir
- C) 20 N · taşan suyun ağırlığı her satırda iki katına çıkar
- D) 5 N · en büyük cisim en az su taşırır
- E) M'nin satırı doldurulamaz; taşan suyun ağırlığı ölçülmeden bilinemez

8 Menderes'te Bir Okulun Bahçesindeki Havuz

Menderes'te bir okulun bahçesindeki süs havuzuna, hacmi 400 cm³ ve kütlesi 200 g olan tahta bir top bırakılıyor; top yüzeyde durgun kalıyor (şekil). Topun suyun içinde kalan hacmi kaç cm³'tür?



tahta top havuzda yüzmektedir · hacmi 400 cm³ · kütlesi 200 g · top durgundur

- A) 400
- B) 100
- C) 0
- D) 800
- E) 200

10 Manavgat'ta Bir Havuzda Can Simidi

Manavgat'ta bir havuzun yüzeyinde, üstünde kimse yokken durgun duran bir can simidine bir çocuk tutunuyor ve simit yine yüzeyde durgun kalıyor. Simitin suyun içinde kalan hacmi için hangisi doğrudur?

- A) Simit tümüyle batar; çocukla birlikte ağırlık her zaman kaldırma kuvvetini aşar
- B) Küçülür; çocuk simidi yukarı doğru çektiği için
- C) Değişmez; simidin hacmi değişmemiştir
- D) Değişmez; kaldırma kuvveti yalnız suyun yoğunluğuna bağlıdır
- E) Büyür; dengelenmesi gereken toplam ağırlık arttığı için daha çok su yer değiştirmelidir

9

Ezine'de Bir Süt Toplama Merkezinde Yoğunluk Ölçer

Ezine'de bir süt toplama merkezinde sütün su katılıp katılmadığı, süte bırakılan bir yoğunluk ölçerin batma boyuna bakılarak denetlenir. Görevli, bir üreticinin sütünde ölçerin ötekilerden **daha çok** battığını görüyor. Bu örnek için ne söylenir?

- A) Hacmi daha büyüktür; batma boyunun yoğunlukla ilgisi yoktur
- B) Yoğunluğu daha büyüktür; koyu bir örnektir, ölçer bu yüzden derine iner
- C) Yoğunluğu ötekilerle aynıdır; fark yalnız ölçüm hatasıdır
- D) Yoğunluğu daha küçüktür; aynı ağırlığı dengelemek için daha büyük bir hacmin batması gerekmiştir, örnek seyreltilmiş olabilir
- E) Ölçerin ağırlığı örnekten örneğe değiştiği için karşılaştırma yapılamaz

11

Askıda Kalan Cisim

Bir sıvının içinde, tabana ve çepere değmeden, iple tutulmadan dengede duran bir cisim için hangisi doğrudur?

- A) Kaldırma kuvveti cismin ağırlığından büyüktür
- B) Cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan küçüktür
- C) Cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğuna eşittir; kaldırma kuvveti ağırlığa eşittir
- D) Cisme kaldırma kuvveti etki etmez
- E) Cismin ağırlığı sıfırdır

12

İlkenin İfadesi

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Arşimet İlkesi'ni doğru anlatır?

- A) Kaldırma kuvveti, kabın taban alanıyla belirlenir
- B) Kaldırma kuvveti, cismin kendi ağırlığına her durumda eşittir
- C) Kaldırma kuvveti, cismin kütlesiyle doğru orantılıdır
- D) Bir cisme etkiyen kaldırma kuvveti, cismin dışarı ittiği sıvının ağırlığına eşittir
- E) Kaldırma kuvveti, cismin sıvı içindeki derinliğiyle doğru orantılıdır

14

Datça'da Bir Bakır Bilye, İki Sıvı

Datça'da bir okulda bir bakır bilye önce saf suya, sonra yoğunluğu daha büyük olan gliserine tümüyle batırılmaktadır. Bilyenin batan hacmi ile ona etkiyen kaldırma kuvveti nasıl değişir?

- A) İkisi de büyür
- B) Batan hacim küçülür, kaldırma kuvveti değişmez
- C) Batan hacim aynı kalır, kaldırma kuvveti büyür
- D) İkisi de değişmez
- E) Batan hacim büyür, kaldırma kuvveti küçülür

13

Bir Akvaryum Bakım Kılavuzundaki Üç Cümle

Bir akvaryum bakım kılavuzunda süs taşları ve yüzen bitki adacıkları için üç cümle yazılmıştır. Verilen üç yargıdan hangileri doğrudur?

I. Tümüyle batmış bir süs taşı akvaryumun dibine doğru daha derine indirildiğinde ona etkiyen kaldırma kuvveti büyür. II. Yüzen bir bitki adacığında batan hacmin toplam hacme oranı, adacığın yoğunluğunun suyun yoğunluğuna oranı kadardır. III. Kaldırma kuvveti, cismin sıvı içinde kalan hacmiyle doğru orantılıdır.

- A) II ve III B) Yalnız I
C) I ve II D) Yalnız III
E) I, II ve III

15

Kumluca'da Tohum Ayıklama

Kumluca'da tohum ayıklarken tohumlar tuzlu suya dökülür; yüzen tohumlar kepçeyle alınıp ayrılır, dibe inenler ekim için kullanılır. Bu ayırma işlemi hangi ölçüte dayanır?

- A) Kabın taban alanının geniş ya da dar olmasına
B) Tohumun kütlesinin büyük ya da küçük olmasına
C) Tohumun biçiminin köşeli ya da yuvarlak olmasına
D) Suyun sıcaklığının yüksek ya da düşük olmasına
E) Tohumun yoğunluğunun tuzlu suyun yoğunluğundan küçük ya da büyük olmasına

Bağlam Temelli Sorular · Batan, Askıda Kalan, Yüzen

FİZ.9.3.6

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.10 Çıkarım Yapma · KB2.7 Karşılaştırma

OB7 Veri · OB4 Görsel

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

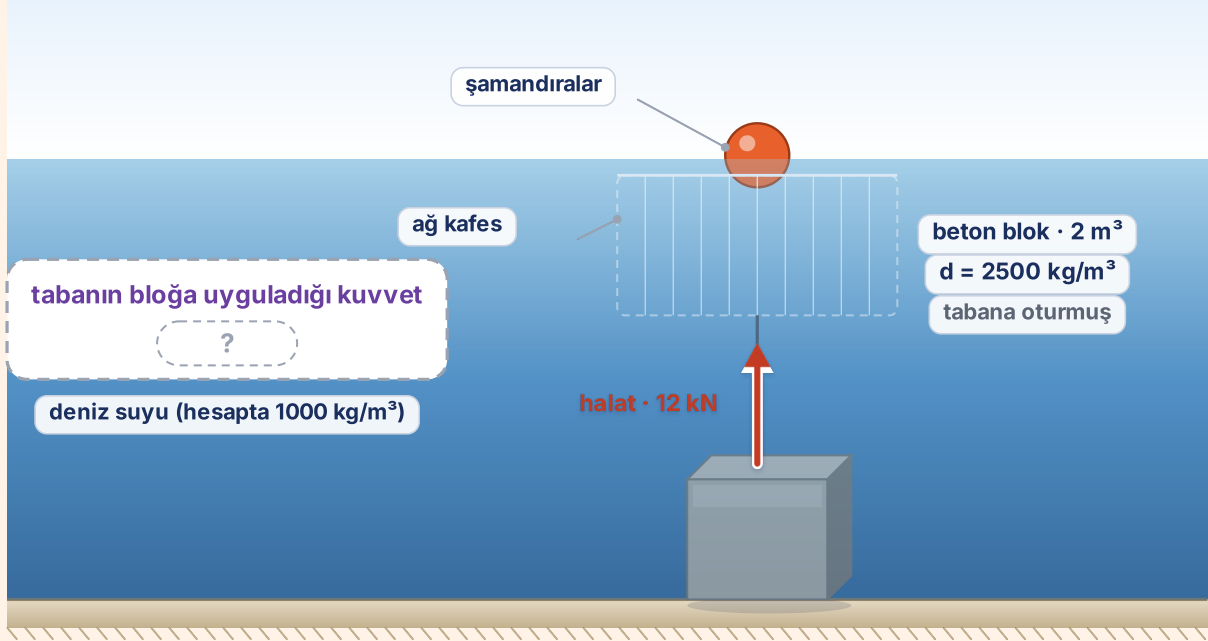
Puan:

Üç bağlam, üç durum: tabana oturan bir blok, askıda kalan bir astronot, yüzen bir tekne.

Gereken tek ilke: **kaldırma kuvveti, cismin yer değiştirdiği sıvının ağırlığına eşittir** ($F_k = V_{\text{batan}} \cdot d_{\text{sıvı}} \cdot g$). Yüzen ve askıda kalan cisimde bu kuvvet ağırlığa eşittir; batan cisimde ağırlıktan küçüktür. Hesaplarda su ve deniz suyu için 1000 kg/m^3 , $g = 10 \text{ N/kg}$ alın; bütün sıvılar durgun, cisimler dengededir. Şekillerde okuma **kiremit**, kuvvet **mavi**, bilinmeyen **kesikli kutu** ile gösterilir.

BAĞLAM 1 · RİZE AÇIKLARINDA BİR BALIK ÇİFTLİĞİNİN ÇAPA BLOĞU

Rize açıklarında bir balık çiftliğinde, ağ kafesleri yerinde tutan beton çapa blokları deniz tabanına oturtulmuştur. Bir bloğun hacmi 2 m^3 , betonun yoğunluğu 2500 kg/m^3 'tür. Blok tümüyle suyun altında, tabana oturmuş ve durgundur; kafesin şamandıraları, bloğa bağlı gergin halatı 12 kN 'luk kuvvetle yukarı çekmektedir. Fırtınada dalgalar büyüdükçe halatın çekişi artar. Bir stajyer "blok suda hafifledi, küçük bir çekişle kalkar" deyince çiftlik sorumlusu cümleyi düzeltiyor: "Blok hafiflemedi; yerinden ittiği su onu yukarı itiyor, gerisini taban taşıyor."



blok tümüyle deniz suyunun içinde, tabana oturmuş ve durgundur · halat gergin · şematiktir, ölçekli değildir
deniz tabanına oturmuş beton blok, tümüyle deniz suyunun içinde · halat gergin, 12 kN ile yukarı çekiyor ·
tabanın uyguladığı kuvvet sizden · şematiktir, ölçekli değildir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Tabanın Bloğa Uyguladığı Kuvvet

FİZ.9.3.6-b

Blok tabanda durgunken deniz tabanının bloğa uyguladığı kuvvet kaç kN'dur?

- A) 20 kN B) 18 kN
C) 30 kN D) 38 kN
E) 50 kN

2 Blok Ne Zaman Kalkar? FİZ.9.3.6-ç · KB2.10

Fırtınada halatın çekişi giderek artıyor. Halattaki kuvvet en az kaç kN olduğunda blok tabandan kalkar?

- A) 50 kN B) 20 kN
C) 12 kN D) 30 kN
E) 70 kN

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

I. Bloğa etkiyen kaldırma kuvveti 20 kN'dur. · II. Blok tabana oturduğu için ona kaldırma kuvveti etki etmez. · III. Aynı hacimde granit bir blok (2700 kg/m^3) kullanılsa ona daha büyük kaldırma kuvveti etki ederdi. · IV. Halat koparsa tabanın bloğa uyguladığı kuvvet 30 kN olur. · V. Blok daha sığ bir yere taşınsa, tümüyle batık kaldığı sürece ona etkiyen kaldırma kuvveti küçülür.

A) 2

B) 3

C) 1

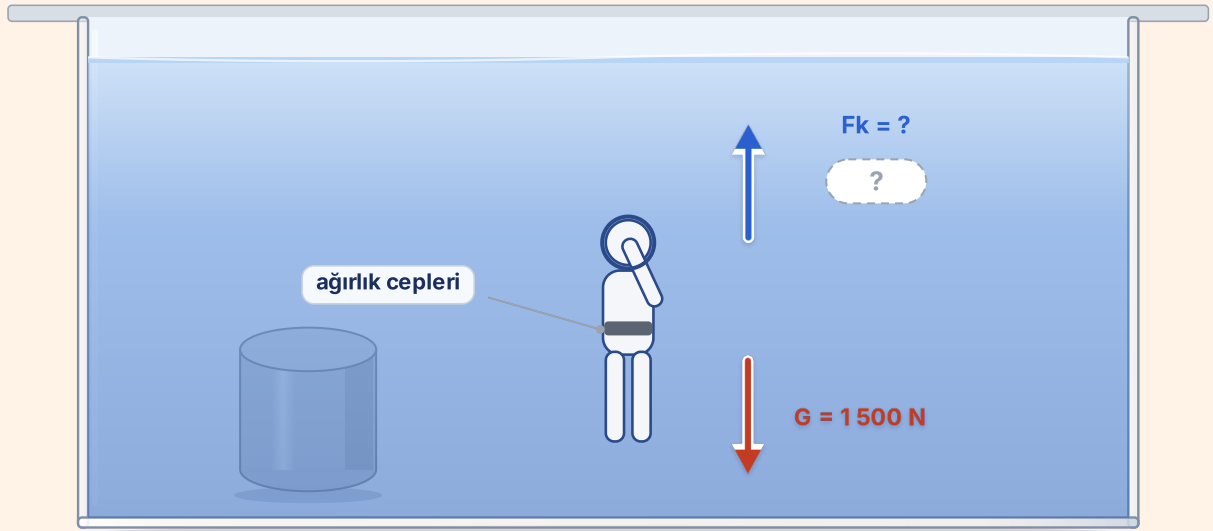
D) 4

E) 5

BAĞLAM 2 · NASA'NIN NÖTR YÜZERLİK HAVUZUNDA ASKIDA KALMA EĞİTİMİ

NASA'nın Houston'daki Nötr Yüzerlik Laboratuvarı, içinde uzay istasyonu parçalarının maketleri bulunan dev bir tatlı su havuzudur; astronotlar uzay yürüyüşünü burada, suyun içinde **askıda kalarak** prova eder. Eğitimciler, giysisiyle birlikte ağırlığı **1 500 N** ve toplam hacmi **0,16 m³** olan bir astronotu havuza indiriyor: astronot yüzeye çıkmaya çalışıyor. Bunun üzerine giysinin ceplerine, hacmi ihmal edilebilecek kurşun ağırlıklar ekleniyor ve astronot suyun içinde, hiçbir yere değmeden, istenen derinlikte durabiliyor. Bir stajyer "su astronotu hafifletti" deyince eğitimci "astronotun kütlesi aynı; kaldırma kuvveti ağırlığını dengeliyor" diye düzeltiyor.

nötr yüzerlik havuzu · tatlı su · $d = 1000 \text{ kg/m}^3$



istasyon modülü maketi

astronot + giysi · 1 500 N · 0,16 m³

astronot suyun içinde, hiçbir yere değmeden askıda · şematiktir, ölçekli değildir

askıda kalan astronot · tatlı su havuzu, $d = 1000 \text{ kg/m}^3$ · ağırlık 1 500 N, hacim 0,16 m³ · kaldırma kuvveti sizden · şematiktir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Astronota Etkiyen Kaldırma Kuvveti

FİZ.9.3.6-b · OB7

Astronot tümüyle suyun içindeyken ona etkiyen kaldırma kuvveti kaç N'dur?

- A) 1 500 N B) 160 N
C) 1 600 N D) 3 100 N
E) 100 N

5 Askıda Kalmak İçin Eklenecek Ağırlık

FİZ.9.3.6-ç · KB2.10

Astronotun istenen derinlikte askıda kalabilmesi için ceplere toplam kaç N'luk kurşun eklenmelidir? (Kurşunun hacmi ihmal edilecektir.)

- A) 1 600 N B) 0 N
C) 1 500 N D) 200 N
E) 100 N

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

I. Kurşun eklendikten sonra astronotun (giysi ve kurşunla birlikte) ortalama yoğunluğu havuz suyunun yoğunluğuna eşittir. · II. Askıdaki astronot havuzun dibine doğru indirilirse ona etkiyen kaldırma kuvveti büyür ve astronot yeniden yüze çıkmaya başlar. · III. Aynı prova deniz suyu dolu bir havuzda yapılıyorsa askıda kalmak için daha çok kurşun gerekirdi. · IV. Havuzdaki su astronotun kütlesini azaltmıştır.

A) 3

B) 2

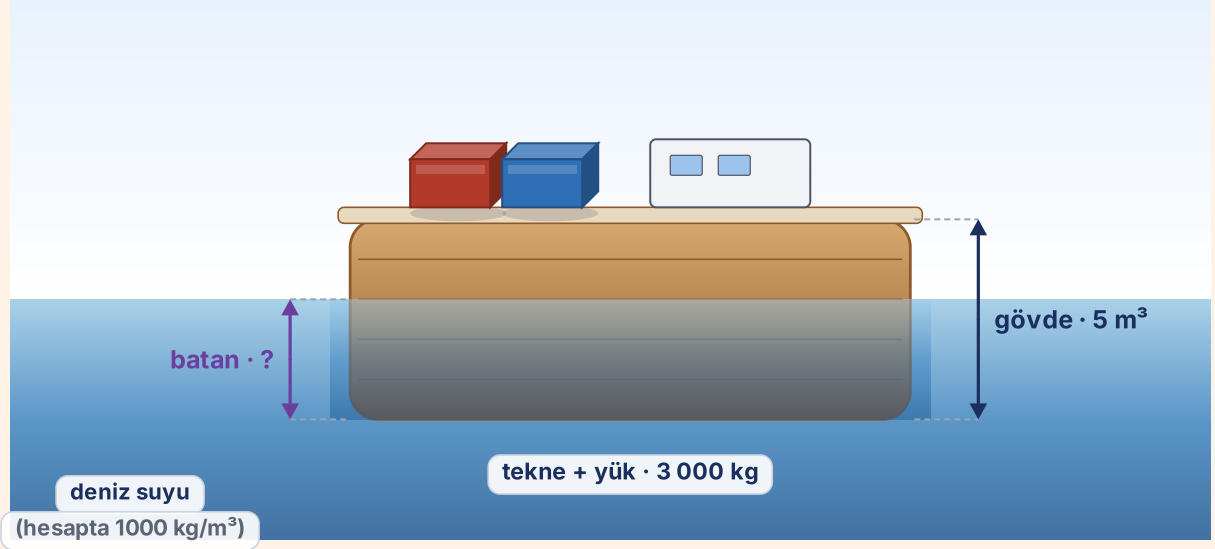
C) 1

D) 4

E) 0

BAĞLAM 3 · MARMARİS'TE BİR TERSANEDEN DENİZE İNEN AHŞAP TEKNE

Marmaris'te bir tersanede yapımı biten ahşap bir tekne, yüküyle birlikte denize indiriliyor. Teknenin ve yükünün toplam kütlesi **3 000 kg**; gövdenin su geçirmez toplam hacmi (su üstündeki bölümü de dâhil) **5 m³**'tür ve gövde düzgün bir prizma gibi düşünülebilir. Tekne yüzeyde durgun kalıyor (kesit şekilde). Ustabaşı çıraklara "gövdenin kaçta kaçı suyun içinde kalır, kaç metreküp su yer değiştirir?" diye soruyor; bir çırak *"tekne ağır olsaydı batardı, hafif olduğu için yüzüyor"* deyince usta gülümseyip *"tekne 3 ton; senin yüzdüğün taş 30 gram olsa yine batar"* diye karşılık veriyor.



tekne yüzeyde durgundur · gövde düzgün bir prizma gibi düşünülür · kesit ölçeğe uygundur

yüzen teknenin kesiti · gövde hacmi 5 m³ · tekne + yük 3 000 kg · deniz suyu için 1000 kg/m³ alınır · kesit ölçeğe uygundur

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Yer Değiştiren Su FİZ.9.3.6-b · OB4

Tekne yüzeyde durgunken yer değiştirdiği deniz suyunun hacmi kaç m^3 'tür?

- A) $3 m^3$ B) $5 m^3$
C) $2 m^3$ D) $30 m^3$
E) $8 m^3$

8

Kaç Tanesi Doğru? FİZ.9.3.6-d · KB2.7

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

I. Gövde hacminin $3/5$ 'i suyun içindedir. · II. Tekneye etkiyen kaldırma kuvveti $30\ 000\ N$ 'dur. · III. Tekneye $2\ 500\ kg$ daha yük konsa tekne yine yüzerdi. · IV. Tekne deniz suyundan tatlı su gölüne geçse gövdesi daha çok batar. · V. Tekne, ağırlığı yer değiştirdiği suyun ağırlığından büyük olduğu için yüzer.

- A) 2 B) 4
C) 3 D) 1
E) 5

Etkinlik · Taşan Suyu Tart

FİZ.9.3.6-a · FİZ.9.3.6-b

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma · KB2.10 Çıkarım Yapma

OB7 Veri Okuryazarlığı · SDB2.2 İş Birliği · E3.7 Sistemati Olma

Dörtlü grup · 30 dakika

Gereken: dinamometre, ip, iki ayrı büyüklükte metal ya da taş parça, taşıma kabı (ya da ağzına kadar dolu kap + altına küçük bir kap), toplama kabı, dijital terazi ya da dereceli kap, kâğıt havlu. Çevrim: ölçtüğün her 100 g, 1 N ağırlığa karşılık gelir.

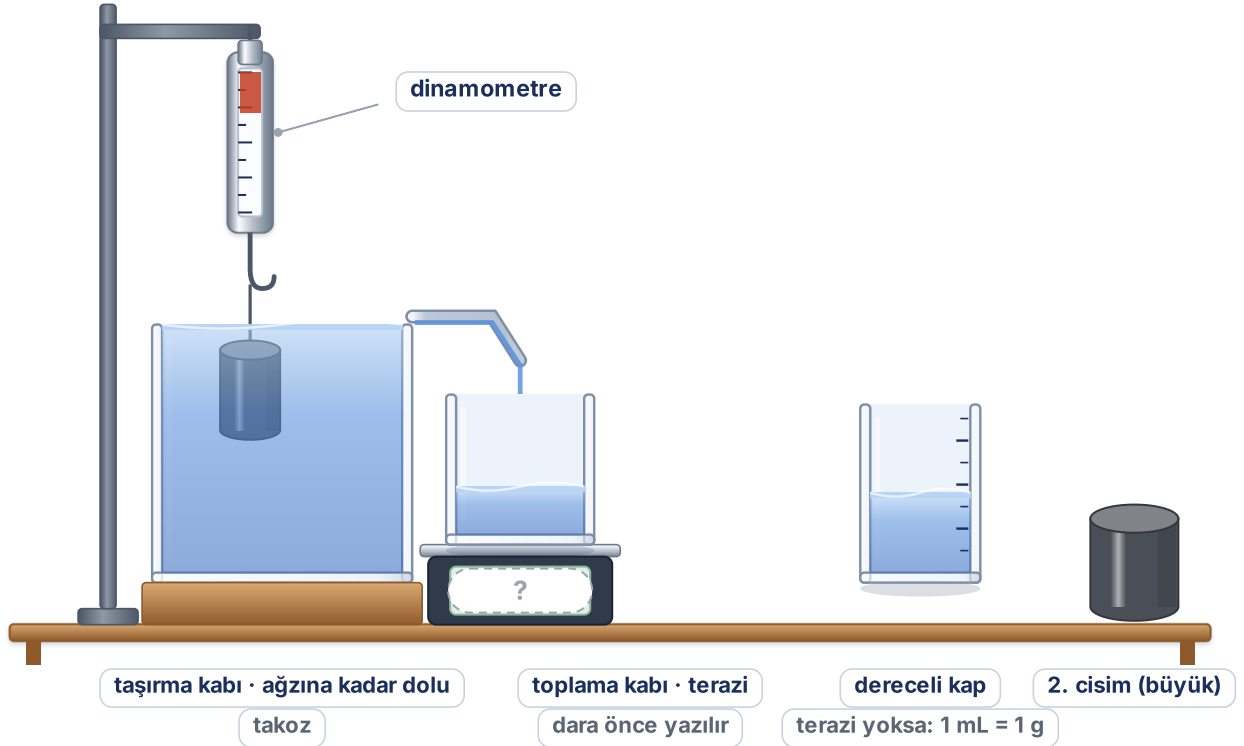
Ad-Soyad:

Grup:

Görevin:

Tarih:

Bu föyde okunacak metin yok: tartacaksın. Kabı ağzına kadar doldur, cismi ipe bağlı hâlde yavaşça indir ve oluktan gelen suyun tamamını toplama kabında topla. Terazi varsa toplanan suyu doğrudan tart; yoksa dereceli kapla hacmini ölç ve kütlesini yaz. Cismi kancadan hiç çözme, kabın çeperine ve tabanına değdirme. Hipotezini (ÇK 1) ölçümden önce yazmış olmalısın.



cisim ipten çözülmez, çepere ve tabana değmez · kap taşırılırken sarsılmaz · damlama duruncaya kadar beklenir

Ş.F · düzenek · toplama kabı boş ve kuru olarak teraziye konur, kabın kendi kütlesi önce yazılır (dara) · şematiktir

1

İki tartım, bir çıkarma 6 dk

Cismi önce sıvıya hiç değdirmeden, sonra tümüyle suyun içinde tart. Kaldırma kuvvetini çıkarma ile bul. Bu ölçümü ayrı bir su kabında yap; taşıma kabındaki su henüz taşmasın.

Cisim	Havadaki okuma (N)	Suyun içindeki okuma (N)	Aradaki fark = kaldırma kuvveti (N)
1. cisim (küçük)	...	...	...
2. cisim (büyük)	...	...	...

2

Taşan suyu topla ve tart 12 dk

Her cisim için ayrı ölçüm yap; ölçmeden önce toplama kabını boşalt ve kurula, taşıma kabını yeniden ağzına kadar doldur ve oluktan damlama duruncaya kadar bekle. Cismi yavaşça, tümüyle batıncaya kadar indir. Ağırlığı, çevrim satırını kullanarak kendin hesapla.

Cisim	Toplanan suyun hacmi (cm ³)	Toplanan suyun kütlesi (g) · dara düşülmüş	Toplanan suyun ağırlığı (N) = kütle / 100
1. cisim (küçük)	...	...	...
2. cisim (büyük)	...	...	...

3

İki sayıyı yan yana yaz 4 dk

Aynı cisim için Adım 1'in son sütunuyla Adım 2'nin son sütununu yan yana geçir; farkı da yaz. Sayıları yuvarlama, olduğu gibi aktar.

Cisim	Adım 1'in son sütunu: kaldırma kuvveti (N)	Adım 2'nin son sütunu: taşan suyun ağırlığı (N)	İki sayı arasındaki fark (N)
1. cisim	...	...	...
2. cisim	...	...	...

a) Yan yana yazdığın iki sayı için ne diyorsun? Aralarındaki küçük fark nereden gelmiş olabilir; iki hata kaynağı yaz. b) İkinci cisim birincisinden büyüktü. İki sütun da nasıl değişti? Tek cümleyle yaz. c) Bu ölçümden çıkardığın sonucu, ölçtüğün büyüklüklerin adıyla tek cümlede yaz.

Çıkış notu: Bu föyde hiçbir kuvveti doğrudan okumadın; birini çıkarma ile, ötekini tartarak buldun ve ikisini karşılaştırdın. Kâğıdını atma: V-diyagramının sağ koluna bu iki sayıyı geçireceksin.
Temizlik (D18): suyu lavaboya dök, kapları ve cisimleri durula, teraziyi kuru bezle sil, masayı kurut.
Güvenlik (D13): cam kapları iki elle taşı, dolu kabı taşıma, dökülen suyu hemen sil.